(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215380089 U
(45)授权公告日 2022.01.04

(21)申请号 202121393245.7

(22)申请日 2021.06.23

(73)专利权人 江苏俊屹佳工业设备有限公司
地址 221200 江苏省徐州市睢宁县庆安镇惠庆路1号

(72)发明人 王向堂

(74)专利代理机构 无锡嘉驰知识产权代理事务所(普通合伙) 32388
代理人 张西宁

(51)Int.Cl.
A01G 3/08(2006.01)
H01C 17/00(2006.01)
H01C 7/00(2006.01)

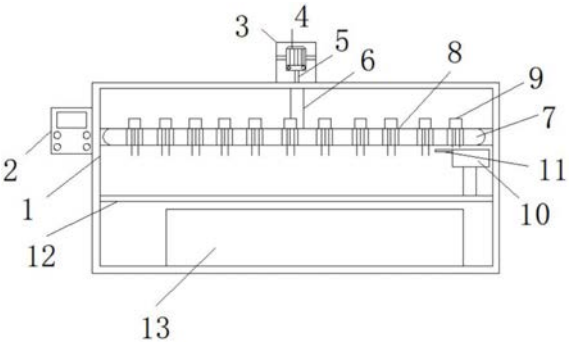
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种热敏电阻生产用的修剪装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种热敏电阻生产用的修剪装置，属于热敏电阻技术领域，包括箱体，所述箱体一侧固定连接有控制面板，所述箱体顶部固定连接有机壳，所述机壳内部安装有电机，所述电机的动力输出端与传动轴的动力输入端相连接，所述传动轴一端安装有转杆，所述转杆下方配合连接有传输带，所述传输带内部开设有孔洞，且孔洞为多个，所述孔洞内部穿插有热敏电阻本体，所述箱体下方固定连接件有横板，所述横板一侧固定连接有驱动件。本实用新型该装置在进行使用时，对于热敏电阻进行切割时，能够进行自动化切割，使得切割整体整体，切割度完整，在进行切割时，内部能够对物品进行快速的收集与回收，避免造成内部引脚掉落其他地方，便于整理。



CN 215380089 U

1.一种热敏电阻生产用的修剪装置,包括箱体(1),其特征在于,所述箱体(1)一侧固定连接有控制面板(2),所述箱体(1)顶部固定连接有机壳(3),所述机壳(3)内部安装有电机(4),所述电机(4)的动力输出端与传动轴(5)的动力输入端相连接,所述传动轴(5)一端安装有转杆(6),所述转杆(6)下方配合连接有传输带(7),所述传输带(7)内部开设有孔洞(8),且孔洞(8)为多个,所述孔洞(8)内部穿插有热敏电阻本体(9),所述箱体(1)下方固定连接件有横板(12),所述横板(12)一侧固定连接有驱动件(10),所述驱动件(10)一侧安装有修剪刀(11),所述箱体(1)底部安装有收集盒(13)。

2.根据权利要求1所述的一种热敏电阻生产用的修剪装置,其特征在于,所述转杆(6)通过安装孔(15)固定连接有齿轮(14),所述传输带(7)内侧壁安装有卡齿(16),且卡齿(16)为多个。

3.根据权利要求1所述的一种热敏电阻生产用的修剪装置,其特征在于,所述收集盒(13)内部安装有磁铁(17),且磁铁(17)为多个。

4.根据权利要求1所述的一种热敏电阻生产用的修剪装置,其特征在于,所述横板(12)中间为中空结构。

5.根据权利要求1所述的一种热敏电阻生产用的修剪装置,其特征在于,所述机壳(3)与箱体(1)之间通过螺钉固定连接。

6.根据权利要求1所述的一种热敏电阻生产用的修剪装置,其特征在于,所述控制面板(2)通过导线与外界电源电性连接,所述控制面板(2)的输出端与电机(4)的输入端构成电连接。

一种热敏电阻生产用的修剪装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及热敏电阻技术领域，尤其涉及一种热敏电阻生产用的修剪装置。

背景技术

[0002] 热敏电阻有灵敏度高、稳定性好、响应快、寿命长、价格低等优点，广泛应用于定点测温的温度自动控制电路，如冰箱、空调、温室等温控系统。热敏电阻与简单的放大电路结合，就可检测千分之一度的温度变化，所以和电子仪表组成测温计，能完成高精度的温度测量。普通用途热敏电阻工作温度为－55～+315℃，特殊低温热敏电阻的工作温度可测至－273℃的超低温。在热敏电阻的生产过程中，通常会需要对其进行弯折整形和修剪等操作。现有的操作均由人工进行，需要工作人员手动去推动整形块以及进行修剪，容易造成热敏电阻弯折不一致和长短不一的情况，影响成品质量，同时，人工操作生产效率较低，费时费力。

[0003] 专利号201820533436.0的公布了一种热敏电阻整形修剪工装，包括底座，所述底座顶部设有凹槽一，所述凹槽一内腔底部对称设有螺母，且所述螺母与底座固定连接，所述螺母内腔套设有螺杆，且所述螺杆贯穿底座底部，所述螺杆顶部通过轴承连接有支撑板，所述支撑板顶部两端对称设有定位销，所述支撑板上方设有定向块，所述定向块两端对称设有定位孔，且所述定位孔与定位销匹配，所述支撑板之间设有热敏电阻放置孔，所述热敏电阻放置孔内腔放置有热敏电阻，所述底座顶部两端对称设有滑轨，所述滑轨之间设有整形块，所述整形块两端对称设有滑槽，且所述滑轨与滑槽匹配，结构简单，设计合理，能够方便对热敏电阻的引脚进行修剪或进行弯折，提高工作效率。

[0004] 上述技术的热敏电阻整形修剪工装有以下缺点：1、该装置在进行使用时，对于热敏电阻进行切割时，不能够进行自动化切割，使得切割整体不整体，切割度不完整；2、该装置在进行切割时，内部不能够对物品进行快速的收集与回收，易造成内部引脚掉落，不便于整理。

实用新型内容

[0005] 本实用新型提供一种热敏电阻生产用的修剪装置，该装置在进行使用时，对于热敏电阻进行切割时，能够进行自动化切割，使得切割整体整体，切割度完整，在进行切割时，内部能够对物品进行快速的收集与回收，避免造成内部引脚掉落其他地方，便于整理。

[0006] 本实用新型提供的具体技术方案如下：

[0007] 本实用新型提供的一种热敏电阻生产用的修剪装置，包括箱体，所述箱体一侧固定连接有控制面板，所述箱体顶部固定连接有机壳，所述机壳内部安装有电机，所述电机的动力输出端与传动轴的动力输入端相连接，所述传动轴一端安装有转杆，所述转杆下方配合连接有传输带，所述传输带内部开设有孔洞，且孔洞为多个，所述孔洞内部穿插有热敏电阻本体，所述箱体下方固定连接件有横板，所述横板一侧固定连接有驱动件，所述驱动件一侧安装有修剪刀，所述箱体底部安装有收集盒。

[0008] 可选的，所述转杆通过安装孔固定连接有齿轮，所述传输带内侧壁安装有卡齿，且卡齿为多个。

[0009] 可选的，所述收集盒内部安装有磁铁，且磁铁为多个。

[0010] 可选的，所述横板中间为中空结构。

[0011] 可选的，所述机壳与箱体之间通过螺钉固定连接。

[0012] 可选的，所述控制面板通过导线与外界电源电性连接，所述控制面板的输出端与电机的输入端构成电连接。

[0013] 本实用新型的有益效果如下：

[0014] 本实用新型实施例提供一种热敏电阻生产用的修剪装置：

[0015] 1、在进行使用时，通过将热敏电阻本体通过传输带上开设的孔洞进行放置于内部，传输带能够同时放置多个热敏电阻本体，在进行切割时，通过在箱体的顶部安装有机壳，机壳与箱体之间通过螺钉进行固定连接，方便后期的拆卸与安装，且机壳内部安装有电机，通过控制面板用导线与外界电源电性连接，使得电机的动力输出端与传动轴的动力输入端相连接，使得传动轴带动下方转杆进行转动，带动下方传输带进行转动，且在传输使，通过在底部安装有横板，在横板的上方安装有驱动件，驱动件一端配合连接有修剪刀，通过控制面板控制驱动件工作，使得修剪刀对传输过来的热敏电阻本体引脚进行修剪，该装置在进行使用时，对于热敏电阻进行切割时，能够进行自动化切割，使得切割整体整体，切割度完整。

[0016] 2、在进行切割时，传输带内部，转杆通过齿轮内部开设有安装孔与转杆进行固定，使得齿轮与传输带内部安装的卡齿进行配合连接，能够有效带动传输带转动，方便进行对热敏电阻本体引脚的修剪，实现自动化修剪，且在修剪后废弃引脚掉落至箱体底部安装的收集盒内部，避免引脚散乱，不方便收集，且在收集盒内部安装有多个磁铁，能够对废弃引脚进行快速的收集，避免掉落到其他地方，也方便后期的收集，该装置在进行切割时，内部能够对物品进行快速的收集与回收，避免造成内部引脚掉落其他地方，便于整理。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1为本实用新型实施例的一种热敏电阻生产用的修剪装置的整体结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型实施例的一种热敏电阻生产用的修剪装置的传送带内部的结构示意图；

[0020] 图3为本实用新型实施例的一种热敏电阻生产用的修剪装置的收集盒内部的结构示意图。

[0021] 图中：1、箱体；2、控制面板；3、机壳；4、电机；5、传动轴；6、转杆；7、传输带；8、孔洞；9、热敏电阻本体；10、驱动件；11、修剪刀；12、横板；13、收集盒；14、齿轮；15、安装孔；16、卡齿；17、磁铁。

具体实施方式

[0022] 为了使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 下面将结合图1～图3对本实用新型实施例的一种热敏电阻生产用的修剪装置进行详细的说明。

[0024] 参考图1～图3所示，本实用新型实施例提供的一种热敏电阻生产用的修剪装置，包括箱体1，所述箱体1一侧固定连接有控制面板2，所述箱体1顶部固定连接有机壳3，所述机壳3内部安装有电机4，所述电机4的动力输出端与传动轴5的动力输入端相连接，所述传动轴5一端安装有转杆6，所述转杆6下方配合连接有传输带7，所述传输带7内部开设有孔洞8，且孔洞8为多个，所述孔洞8内部穿插有热敏电阻本体9，所述箱体1下方固定连接件有横板12，所述横板12一侧固定连接有驱动件10，所述驱动件10一侧安装有修剪刀11，所述箱体1底部安装有收集盒13。

[0025] 示例的，在进行使用时，通过将热敏电阻本体9通过传输带7上开设的孔洞8进行放置于内部，传输带7能够同时放置多个热敏电阻本体9，在进行切割时，通过在箱体1的顶部安装有机壳3，机壳3与箱体1之间通过螺钉进行固定连接，方便后期的拆卸与安装，且机壳3内部安装有电机4，通过控制面板2用导线与外界电源电性连接，使得电机4的动力输出端与传动轴5的动力输入端相连接，使得传动轴5带动下方转杆6进行转动，带动下方传输带7进行转动，且在传输使，通过在底部安装有横板12，在横板12的上方安装有驱动件10，驱动件10一端配合连接有修剪刀11，通过控制面板2控制驱动件10工作，使得修剪刀11对传输过来的热敏电阻本体9引脚进行修剪，在进行切割时，传输带7内部，且在修剪后废弃引脚掉落至箱体1底部安装的收集盒13内部，避免引脚散乱，不方便收集。

[0026] 参考图2所示，所述转杆6通过安装孔15固定连接有齿轮14，所述传输带7内侧壁安装有卡齿16，且卡齿16为多个。

[0027] 示例的，转杆6通过齿轮14内部开设有安装孔15与转杆6进行固定，使得齿轮14与传输带7内部安装的卡齿16进行配合连接，能够有效带动传输带7转动，方便进行对热敏电阻本体9引脚的修剪，实现自动化修剪。

[0028] 参考图3所示，所述收集盒13内部安装有磁铁17，且磁铁17为多个。

[0029] 示例的，在收集盒13内部安装有多个磁铁17，能够对废弃引脚进行快速的收集，避免掉落到其他地方，也方便后期的收集。

[0030] 参考图1所示，所述横板12中间为中空结构。

[0031] 示例的，能够方便废弃引脚的掉落，方便进行收集。

[0032] 参考图1所示，所述机壳3与箱体1之间通过螺钉固定连接。

[0033] 示例的，机壳与箱体之间通过螺钉进行固定连接，方便后期的拆卸与安装。

[0034] 参考图1所示，所述控制面板2通过导线与外界电源电性连接，所述控制面板2的输出端与电机4的输入端构成电连接。

[0035] 示例的，通过控制面板2用导线与外界电源电性连接，能够方便实现自动化修剪。

[0036] 使用时，在进行使用时，通过将热敏电阻本体9通过传输带7上开设的孔洞8进行放

置于内部，传输带7能够同时放置多个热敏电阻本体9，在进行切割时，通过在箱体1的顶部安装有机壳3，机壳3与箱体1之间通过螺钉进行固定连接，方便后期的拆卸与安装，且机壳3内部安装有电机4，通过控制面板2用导线与外界电源电性连接，使得电机4的动力输出端与传动轴5的动力输入端相连接，使得传动轴5带动下方转杆6进行转动，带动下方传输带7进行转动，且在传输使，通过在底部安装有横板12，在横板12的上方安装有驱动件10，驱动件10一端配合连接有修剪刀11，通过控制面板2控制驱动件10工作，使得修剪刀11对传输过来的热敏电阻本体9引脚进行修剪，在进行切割时，传输带7内部，转杆6通过齿轮14内部开设有安装孔15与转杆6进行固定，使得齿轮14与传输带7内部安装的卡齿16进行配合连接，能够有效带动传输带7转动，方便进行对热敏电阻本体9引脚的修剪，实现自动化修剪，且在修剪后废弃引脚掉落至箱体1底部安装的收集盒13内部，避免引脚散乱，不方便收集，且在收集盒13内部安装有多个磁铁17，能够对废弃引脚进行快速的收集，避免掉落到其他地方，也方便后期的收集。

[0037] 需要说明的是，本实用新型为一种热敏电阻生产用的修剪装置，包括1、箱体；2、控制面板；3、机壳；4、电机；5、传动轴；6、转杆；7、传输带；8、孔洞；9、热敏电阻本体；10、驱动件；11、修剪刀；12、横板；13、收集盒；14、齿轮；15、安装孔；16、卡齿；17、磁铁，控制面板的具体型号为AE-E666，电机的具体型号为Y2，部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。

[0038] 显然，本领域的技术人员可以对本实用新型实施例进行各种改动和变型而不脱离本实用新型实施例的精神和范围。这样，倘若本实用新型实施例的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内，则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。

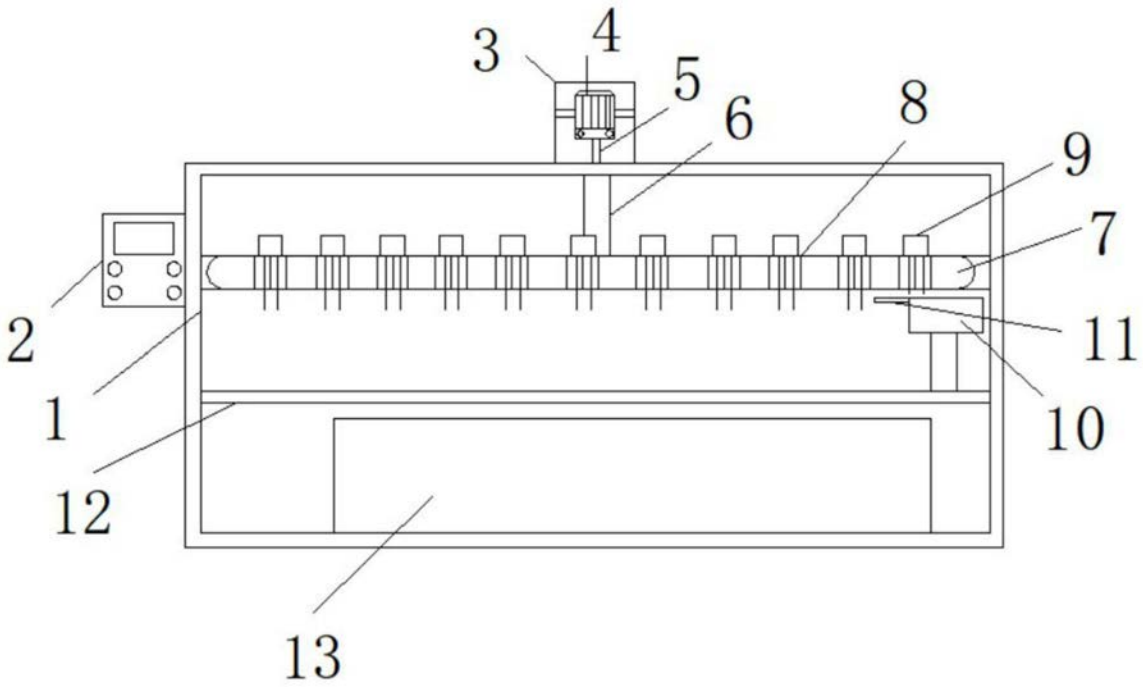


图1

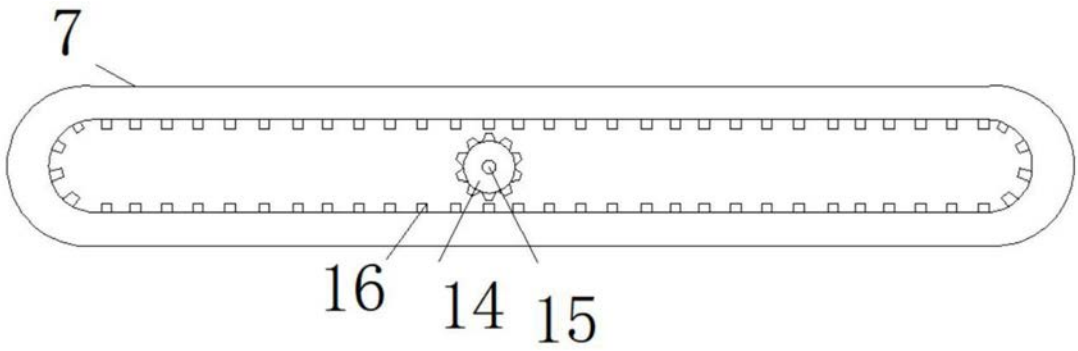


图2

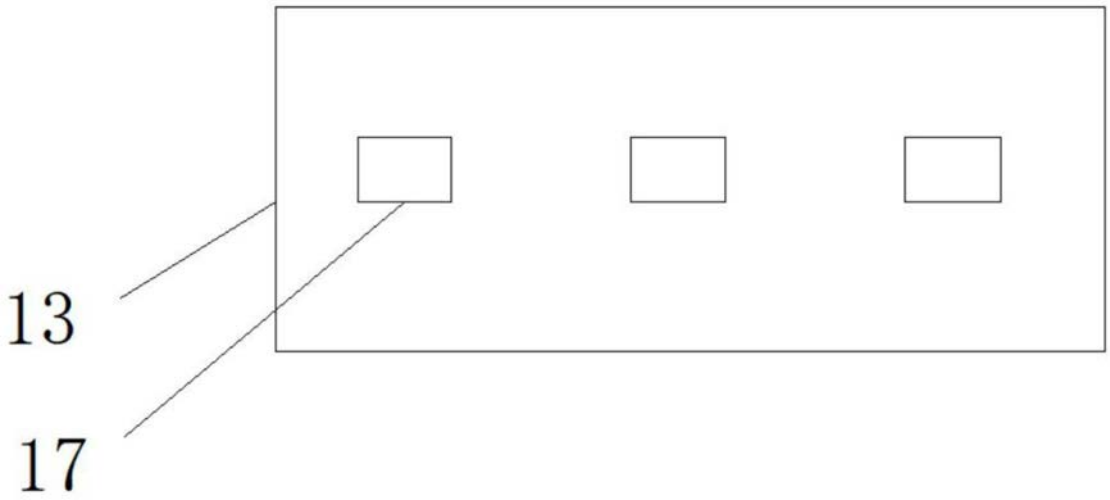


图3